НИЯУ МИФИ
Кафедра №22 «КИБЕРНЕТИКА»

МНОГОЛЕНТОЧНАЯ МАШИНА ТЬЮРИНГА

Пояснительная записка
к техническому проекту модуля лабораторных работ
по дисциплине «Дискретная математика (автоматы)»

Листов 16

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Москва, 2025

АННОТАЦИЯ

Настоящая пояснительная записка описывает учебный модуль «Многоленточная машина Тьюринга (ММТ)» — автономное веб-приложение для интерактивной симуляции многоленточных машин Тьюринга с поддержкой до 5 лент, визуализации синхронной работы головок и демонстрации эквивалентности одно- и многоленточных машин через автоматическое преобразование программ. Документ подготовлен в соответствии с ЕСПД (ГОСТ 19.404–79; ГОСТ 19.106–78) и ориентирован на учебное применение в дисциплине «Автоматы» и смежных курсах. Решение целиком клиентское (HTML5/CSS/JS ES6+), работает офлайн и не требует серверной части.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение . . . 3
2. Назначение и область применения . . . 4
   2.1. Назначение программы . . . 4
   2.2. Область применения . . . 4
3. Концепция и технические характеристики . . . 5
   3.1. Постановка задачи . . . 5
   3.2. Ограничения . . . 5
   3.3. Описание алгоритмов и функционаирования программы . . . 5
4. Архитектура и структура проекта . . . 7
   4.1. Структура модулей . . . 7
   4.2. Алгоритм работы симуляции . . . 7
   4.3. Состав технических и программных средств . . . 8
   4.4. UML-диаграмма архитектуры . . . 8
   4.5. Набросок пользовательского интерфейса . . . 8
5. Организация входных и выходных данных . . . 10
6. Функциональные требования . . . 11
   6.1. Режимы работы . . . 11
   6.2. Пользовательский интерфейс . . . 11
   6.3. Валидация результатов . . . 11
   6.4. Экспорт/импорт и сохранение . . . 11
   6.5. Предустановленные программы ММТ . . . 11
7. Архитектурные решения . . . 13
   7.1. Принципы проектирования . . . 13
   7.2. Формальные модели и внутренние форматы . . . 13
   7.3. Обработка ошибок и устойчивость . . . 13
8. Тестирование и ожидаемые показатели . . . 14
   8.1. Тестирование . . . 14
   8.2. Ожидаемые показатели . . . 14
9. Заключение . . . 15
10. Источники . . . 16

1. ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка фиксирует цели, область применения и архитектурно-алгоритмические решения для учебного модуля «Многоленточная машина Тьюринга (ММТ)». Модуль демонстрирует основные принципы работы многоленточных

машин Тьюринга: синхронную работу нескольких головок чтения/записи, параллельную обработку данных на независимых лентах и эквивалентность с одноленточными машинами через конструктивное преобразование. Реализация — полностью

клиентская (HTML5/CSS3/JavaScript ES6+), офлайн-совместимая, с визуализацией лент, анимацией движения головок и интерактивным редактором программ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Назначение программы

Программа обеспечивает:

- Интерактивную симуляцию многоленточных машин Тьюринга с поддержкой до 5 лент
- Визуализацию синхронной работы всех головок с цветовой дифференциацией
- Пошаговое и непрерывное выполнение программ с регулируемой скоростью
- Демонстрацию эквивалентности через автоматическое преобразование многоленточных программ в одноленточные
- Библиотеку предустановленных примеров для изучения типовых алгоритмов
- Экспорт/импорт программ ММТ и отчётов для лабораторных работ

2.2. Область применения

Модуль предназначен для учебных лабораторий и семинаров по дисциплинам «Дискретная математика (автоматы)», «Кибернетика», а также для самостоятельной работы студентов направлений «Программная инженерия». Подходит для встраивания в учебные платформы в виде автономной веб-страницы или интерактивного виджета. Интерфейс русскоязычный с тёмной темой по умолчанию, что соответствует требованиям интеграции в систему study.aia.expert и методическим требованиям МИФИ.

3. КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи

Реализовать офлайн веб-модуль с режимами **Настройка** (конфигурация ММТ, выбор количества лент, создание программ) и **Симуляция** (выполнение с управлением Пуск/Пауза/Шаг/Сброс, регулировка скорости, журнал операций).

Ключевые цели: наглядность параллельной работы лент, демонстрация теоретической эквивалентности, воспроизводимость экспериментов, отсутствие внешних зависимостей.

3.2. Ограничения

- Количество лент: от 1 до 5 для оптимальной визуализации
- Размер ленты: до 200 ячеек на ленту без заметной деградации отрисовки
- Количество состояний: до 20 для учебных целей
- Алфавит: стандартный {0, 1, a, b, c, _} с возможностью расширения до 10 символов
- Целевые браузеры: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Яндекс 25+
- Минимальное разрешение экрана: 1024×768

3.3. Описание алгоритмов и функционаирования программы

Многоленточная машина Тьюринга формально определяется как семёрка:

$$M =< Q, \sum, \Gamma, \delta, q_0, F, k > \tag{1}$$

где:

Q — конечное множество автоматов

$\sum$ — входной алфавит

Γ — ленточный алфавит ($\sum \subseteq \Gamma$)

$\delta : Q \times \Gamma^k \to Q \times (\Gamma \times \{L, R, S\})^k$ — функция переходов

$q_0 \in Q$ — начальное состояние

$F \subseteq Q$ — множество конечных состояний

k — количество лент

На каждом шаге машина:

1. Считывает символы под всеми k головками: (s1, s2,...,sk)
2. Применяет функцию переходов:

$$\delta(q^t, s_1, ..., s_k) \to (q^{t+1}, (w_1, d_1), ..., (w_k, d_k)) \tag{2}$$

3. Записывает новые символы wi на каждую ленту

4. Перемещает головки согласно направлениям di $\in$ {L,R,S}

5. Переходит в новое состояние q^{t+1}

Преобразование в одноленточную машину. Для симуляции k-ленточной машины используется техника с 2k дорожками:

- Дорожки 1,3,5,...,(2k-1) хранят содержимое лент
- Дорожки 2,4,6,...,2k содержат маркеры позиций головок

Один шаг k-ленточной машины симулируется последовательностью шагов одноленточной машины.

4. АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА ПРОЕКТА

4.1. Структура модулей

```
index.html
styles.css
js/
├── core/
│   ├── TuringTape.js      # Класс ленты
│   ├── MultiTapeMachine.js # Класс многоленточной машины
│   └── SingleTapeConverter.js # Преобразователь
├── ui/
│   ├── TuringVisualizer.js # Визуализация лент
│   ├── ControlPanel.js     # Панель управления
│   └── ThemeManager.js     # Управление темами
├── examples/
│   └── Presets.js          # Предустановленные программы
└── app.js                  # Главный модуль
```

Рисунок 1

- core/ — модель данных, логика машины, алгоритмы преобразования
- ui/ — интерфейс, визуализация лент, анимации головок
- examples/ — библиотека готовых программ
- app.js — инициализация, координация модулей, обработка событий

4.2. Алгоритм работы симуляции

1. Чтение входных данных: получение символов под всеми головками
2. Поиск перехода: (q_current, symbols[1..k]) → transition
3. Применение перехода:
- Запись новых символов на все ленты
- Перемещение всех головок согласно направлениям
- Изменение состояния машины
4. Обновление визуализации: анимация движения головок, подсветка активных ячеек
5. Проверка завершения: достижение финального состояния или превышение лимита шагов

4.3. Состав технических и программных средств

- Платформа: современный браузер с поддержкой ES6+
- Хранение: localStorage для настроек, File API для импорта/экспорта
- Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Canvas 2D для визуализации
- Сервер: не требуется (полностью клиентское решение)

4.4. UML-диаграмма архитектуры

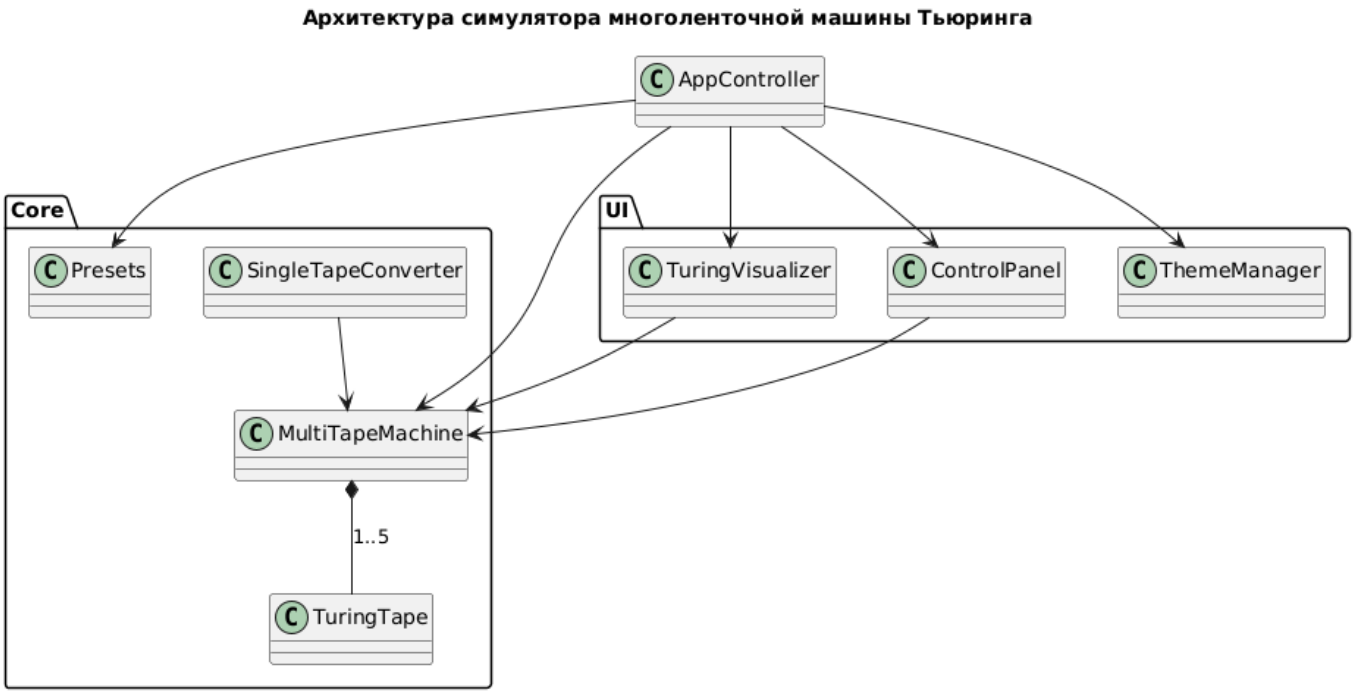

Рисунок 2

4.5. Набросок пользовательского интерфейса

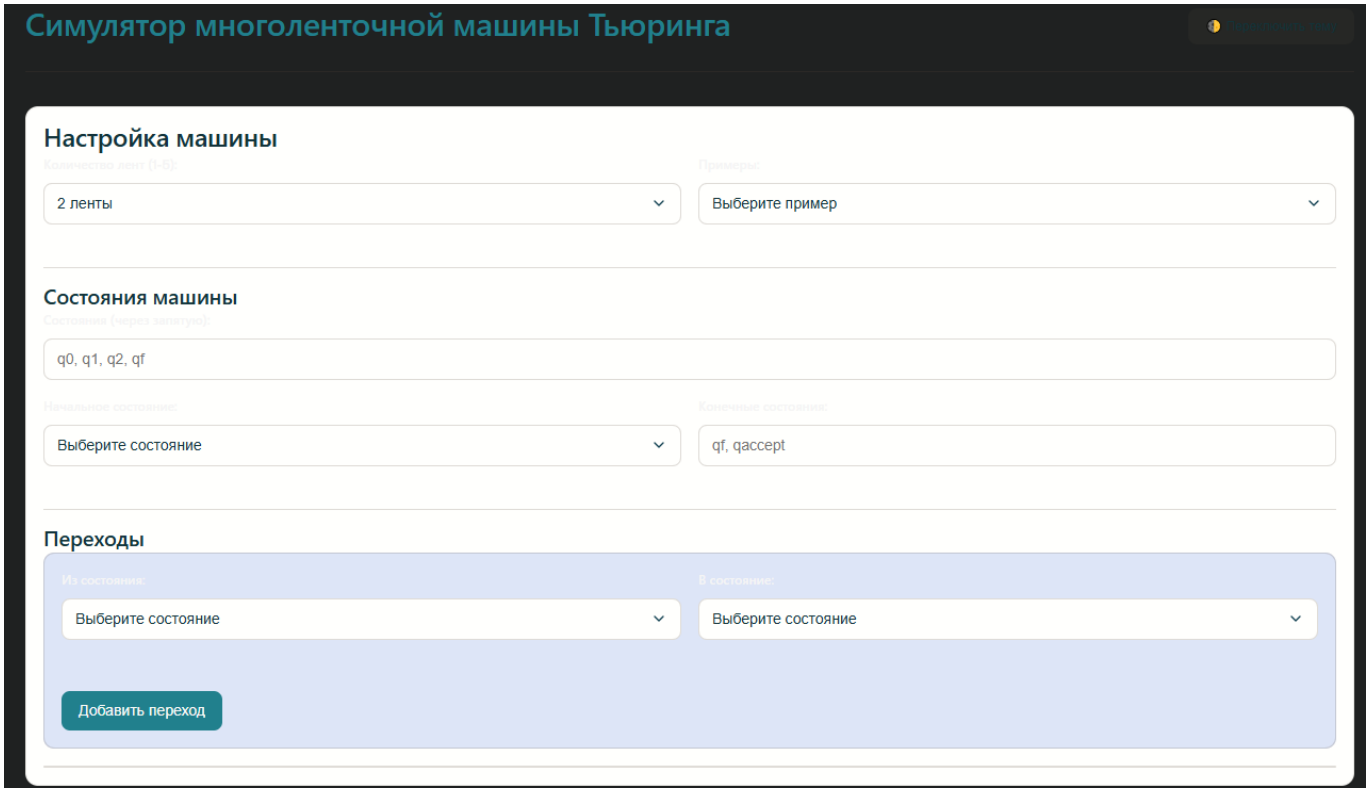

Рисунок 3

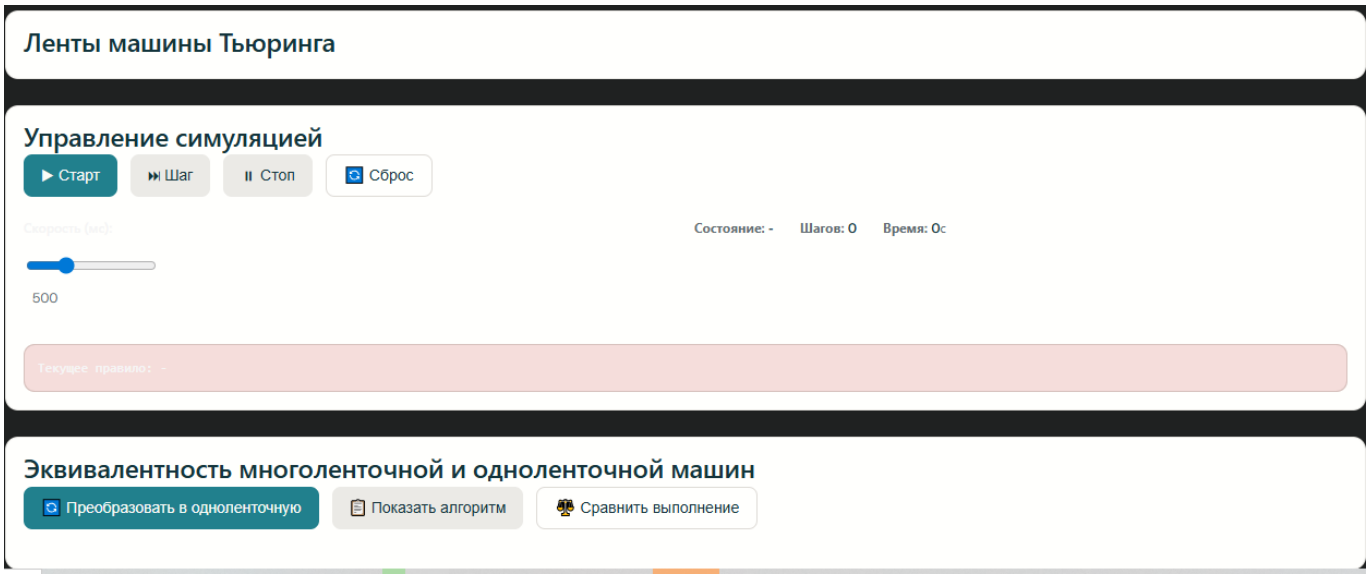

Рисунок 4

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ

Входные данные:

- JSON-конфигурация программы ММТ (состояния, переходы, алфавит)
- Параметры симуляции (скорость, режим работы, лимиты)
- Начальные данные на лентах
- Выбор количества лент (1-5)

Выходные данные:

- Результаты вычислений на лентах
- Журнал выполнения (последовательность конфигураций)
- Статистика работы (количество шагов, время выполнения)
- Визуализация процесса (анимированные ленты)
- Преобразованная одноленточная программа

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Режимы работы

- Настройка: выбор количества лент, создание/редактирование программ, загрузка примеров
- Симуляция: пошаговое и непрерывное выполнение с визуализацией
- Анализ: просмотр журнала, сравнение с преобразованной одноленточной версией

6.2. Пользовательский интерфейс

- Единый экран с панелями управления и визуализации
- Холсты для отображения лент с цветовой дифференциацией головок
- Таблица переходов с подсветкой активного правила
- Регулятор скорости симуляции
- Счётчики шагов и таймер выполнения

6.3. Валидация результатов

- Проверка корректности программ ММТ (детерминированность, полнота)
- Валидация JSON-файлов при импорте
- Автоматическая проверка эквивалентности одно- и многоленточных версий
- Предупреждения о потенциальных зацикливаниях

6.4. Экспорт/импорт и сохранение

- Экспорт программ ММТ в JSON-формате
- Экспорт журналов выполнения в CSV
- Сохранение снимков визуализации в PNG
- Автосохранение текущей сессии в localStorage

6.5. Предустановленные программы ММТ

1. Копирование строки (2 ленты) — демонстрация базовых операций
2. Сложение унарных чисел (3 ленты) — арифметические вычисления
3. Проверка палиндрома (2 ленты) — обработка символьных данных

4. Умножение чисел (3 ленты) — сложные алгоритмы
5. Сравнение строк (2 ленты) — параллельная обработка

7. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

7.1. Принципы проектирования

Модульность: чёткое разделение логики и представления
Автономность: отсутствие внешних зависимостей и серверной части
Расширяемость: возможность добавления новых типов машин
Производительность: оптимизированная отрисовка при больших данных

7.2. Формальные модели и внутренние форматы

- Математическая модель многоленточной машины Тьюринга
- Алгоритм конструктивного преобразования в одноленточную машину
- Структуры данных для эффективного хранения конфигураций
- JSON-схемы для валидации программ

7.3. Обработка ошибок и устойчивость

- Валидация входных параметров и конфигураций
- Обнаружение бесконечных циклов (лимит шагов)
- Graceful degradation при превышении ресурсов
- Информативные сообщения об ошибках с рекомендациями

8. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Тестирование

Модульное: корректность алгоритмов, функций переходов, преобразований
Интеграционное: совместная работа всех компонентов системы
Функциональное: прохождение всех предустановленных программ
Кросс-браузерное: тестирование в целевых браузерах
Производительность: стабильность работы при максимальных нагрузках

8.2. Ожидаемые показатели

- Наглядная демонстрация принципов работы многоленточных машин
- Интуитивно понятный интерфейс для студентов
- Время отклика интерфейса менее 100 мс
- Корректное выполнение всех предустановленных примеров
- Успешная демонстрация эквивалентности одно- и многоленточных машин

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлено техническое решение для реализации учебного модуля «Многоленточная машина Тьюринга»: определены цели, алгоритмы, архитектура, пользовательский интерфейс, форматы данных и критерии качества. Предложенное решение соответствует стандартам ЕСПД и учебным требованиям МИФИ, обеспечивает наглядную демонстрацию теоретических концепций и готово к интеграции в систему дистанционного обучения.

Модуль позволяет студентам получить практическое понимание работы многоленточных машин Тьюринга, их преимуществ перед одноленточными и фундаментального принципа эквивалентности различных вычислительных моделей.

10. ИСТОЧНИКИ

1. ГОСТ 19.404–79. ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению

2. ГОСТ 19.106–78. ЕСПД. Виды и комплектность программной документации

3. Душкин Р. В. Технические требования к модулю лабораторных работ по дисциплине «Автоматы». НИЯУ МИФИ, 2025

4. Хопкрофт Д., Мотвани Р., Ульман Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений

5. Sipser M. Introduction to the Theory of Computation. 3rd Edition

6. Aho A., Ullman J. Foundations of Computer Science